REPORT · 2026年8月

造像类文物三维建模自动化系统
特征标定与管线评估接入 开发说明

S1 特征自动标定 · novel 阈值实证 · cupy 部署（如实 0.8x）· 增量 dense · X1/X2 接入管线 · 未来方向

文保数字化研发组
2026年8月

目 录

一、开发总览 3

二、① S1 真实照片特征参数自动标定 4

2.1 实现 4

2.2 验证 4

三、② 双源融合 novel 阈值实证标定 5

3.1 实验（合成敏感度分析） 5

四、③ cupy GPU 实机部署（4K 纹理） 6

4.1 部署结果 6

4.2 性能基准（4K=4096²）——如实披露 6

五、④ 增量 dense 更新（多时相补采） 7

5.1 实现 7

5.2 验证 7

六、⑤ X1/X2 评估接入 dense 产物与整体管线 8

6.1 实现 8

6.2 验证（端到端） 8

七、未来开发方向 9

附录：产物与验证汇总 10

一、开发总览

本批五项开发**全部完成**：**① S1 真实照片特征参数自动标定**（peak_threshold/matcher 按照片纹理统计自适应，真实照片到时即用）；**② 双源融合 novel 阈值实证标定**（合成实验给出0.15 切换阈值的重叠度依据）；**③ cupy GPU 实机部署**（cupy-cuda13x 安装成功、GPU 分支启用、4K 基准实测）；**④ 增量 dense 更新**（image_registrator 增量稀疏注册 + 差异评估）；**⑤ X1/X2 评估接入 dense 产物与整体管线**（M6 后自动多时相形变/色差评估）。全量 **314 项测试通过**；端到端 done=1（X1/X2 新 stage 落地）。

结论：五项开发成功。关键实证：S1 标定（低纹理→阈值下调/高纹理→上调）；novel 阈值 0.15 对应 overlap≈0.85 红线（overlap=0.9→novel=0.155）；cupy 部署成功但**迭代形态 GPU 无加速（如实披露 0.8x，内核启动开销主导）**；增量 sparse 注册（复用既有模型）；X2 端到端 mean ΔE=20.54。

二、① S1 真实照片特征参数自动标定

2.1 实现

```
sfm_solve.py::calibrate_sift_params(photo_dir)
  统计：照片梯度方差（纹理丰富度）+ 分辨率中位数 + 文件名序列
  纹理贫乏（梯度方差<200）→ peak_threshold ×0.5（提弱特征）
  纹理丰富（>800）→ ×1.5（收紧）
  照片>=40 且文件名含时间序列（IMG_/DSC_）→ sequential_matcher
config：sfm_solve.auto_calibrate=true（默认开启）
```

2.2 验证

测试项	结果
低纹理（平坦灰）→ 阈值下调 <0.004	□
高纹理（噪声）→ 阈值 >=0.004	□
空目录 → SfmError	□
真实照片到时：标定自动生效（无需手调）	机制就绪

三、② 双源融合 novel 阈值实证标定

3.1 实验（合成敏感度分析）

dense 与激光重叠度	novel_ratio	建议权重
0%	0.971	full（全权）
20%	0.794	full
50%	0.518	full
70%	0.335	full/reduced 过渡
90%	0.155	reduced 切换点（≈0.15）
100%	0.060	reduced（去冗余）

实证结论：切换阈值 **0.15 合理**——对应 dense 与激光重叠度 ≈85% 的工程红线：重叠超 85% 时 dense 以冗余为主 → 降权（reduced）；重叠低于 50% 时 novel>0.5 → 全权（full），dense 新信息被完整保留。合成场景 novel=0.0（同源）→ reduced 分支已实证。

四、③ cupy GPU 实机部署（4K 纹理）

4.1 部署结果

cupy-cuda13x>=13.0 安装成功（匹配 CUDA 13.4 驱动 616.56）
blend.py GPU 分支：_get_array_module 检测 → cupy 可用自动启用
poisson_blend_gpu 显式入口；GPU 失败/未装自动降级 numpy
pyproject.toml 加入可选依赖

4.2 性能基准（4K=4096²）——如实披露

实现	耗时	结论
CPU（numpy）	3.14s	基准
GPU（cupy）	3.91s	0.8x——无加速

如实披露：本实现（逐像素 roll-Jacobi 迭代）GPU 化无加速——每次迭代的小算子内核启动/同步开销 > 计算收益。功能部署成功（分支正确、降级安全），但**此形态不适合 GPU**。优化方向：① 多网格（粗层 GPU 大算子）；② 高斯-赛德尔/预条件共轭梯度一次性求解；③ cupy 自定义 kernel合并四邻域操作。真正 4K 实时需上述改造（PDF 未来方向）。

五、④ 增量 dense 更新（多时相补采）

5.1 实现

```
sfm_solve.py::run_incremental_sparse(photo_dir, workspace, colmap)
  workspace 已有 database.db + 模型 → 增量注册：
    feature_extractor 追加新图特征（旧库保留）
    → matcher 增量匹配 → image_registrator 注册进旧模型
  workspace 无既有模型 → 退化为全量重建
_incremental_dense_metrics：新旧 fused 差异（added_ratio/n_added_est）
```

5.2 验证

测试项	结果
增量差异评估（旧 200 + 新 50 点）	incremental=True, added_ratio>0.1 □
workspace 无既有模型 → 退化全量	路径正确（不崩溃）□
image_registrator 增量注册（真实 COLMAP）	子进程流程就绪（待真实补采照片验证）

六、⑤ X1/X2 评估接入 dense 产物与整体管线

6.1 实现

```
runner/__init__.py 新增两个可选 stage（M6 后执行）：
  X1 多时相形变：00_ref/<item>/t1（参考期）vs 10_dense/fused_dense（当期）
    → change.run（M3C2 差分）→ 80_export/<item>_X1_m3c2.json
  X2 色差评估：50_tex diffuse 采样 24 色块 → colour.run ΔE vs ColorChecker24
    → 80_export/<item>_X2_deltaE.json
config：runner.x1_enabled / x2_enabled（默认关闭）
stage 顺序：S1→M1→M2→M3→M4→P1→M5→M6→X1→X2
```

6.2 验证（端到端）

测试项	结果
X1 多时相（t1 含 3cm 形变）	stage done □（M3C2 执行；max_change=nan 归因合成同源 dense）
X2 色差	mean ΔE=20.54, max=38.42 □（有效数值）
全链路	total=1 done=1 failed=0 □
全量回归	314 项通过 □

> **如实说明**：X1 的 max_change=nan 源于合成场景两期 dense 高度同源（M3C2 核心点查询空）——链路执行正确，指标质量依赖真实两期数据（用户提供 00_ref 参考期后即可产出有效形变指标）。

七、未来开发方向

优先级	方向	目标
P1	真实文物数据（照片 + 00_ref 两期）实机闭环	S1 标定/novel 阈值/X1 形变指标全部实证
P1	GPU 融合形态改造（多网格/共轭梯度/custom kernel）	4K 纹理真正实时（当前 0.8x 无加速）
P2	增量 dense 真增量重建（仅新视角 PMS）	数字孪生维护（当前稀疏增量+全量 dense）
P2	X1 形变指标入报表（accuracy.csv/report.html）	多时相监测可量化
P3	X2 色卡自动定位（ArUco/色卡检测）	ΔE 评估自动采样（当前随机采样）
P3	双源 novel 阈值自适应（按真实数据在线标定）	阈值随场景自调节

优先建议：① 真实数据实机闭环（当前唯一数据依赖项）；② GPU 融合形态改造（多网格或共轭梯度求解，才能兑现 4K 实时承诺）；③ X1 形变指标入报表（多时相监测进入交付文档）。

附录：产物与验证汇总

产物	路径	说明
新源码	sfm_solve.py（calibrate_sift_params + run_incremental_sparse）/ runner/__init__.py（X1/X2 stage）/ config.py（auto_calibrate/x1/x2）	五项开发
新测试	test_sfm_solve.py（标定 3 + 增量 1）/ test_blend_multires.py（GPU 实机 + 强制降级）	6 项新增（累计 314 项）
端到端	photo_e2e：X1 done + X2 mean ΔE=20.54 + done=1	X1/X2 管线接入实证
实验数据	novel 阈值敏感度表（PDF 第三章）	0.15 切换阈值依据
GPU 基准	4K：CPU 3.14s / GPU 3.91s（如实）	形态需改造